

ФОПФ «Квантовая механика-I»–2025
поток лектора В.В.Киселева

Тест № 5

1. Как называется принцип перехода от квантового описания к классическому?

2. Правило суперотбора

3. Какой принцип обеспечивает необходимые условия для решения обратной квантовой задачи: нахождение всех фаз суперпозиции квантовых состояний в гильбертовом пространстве амплитуд вероятности?

4. Матрица плотности $\hat{\rho}$ для системы смешанных состояний, где для наблюдаемой $\hat{f}$ не определены дополнительные к $\hat{f}$ наблюдаемые

$$\hat{\rho} =$$

5. Формула для среднего значения наблюдаемой $\hat{A}$ в квантовой системе, которая описывается матрицей плотности $\hat{\rho}$

$$\langle \hat{A} \rangle =$$

6. След матрицы плотности

$$\text{tr}(\hat{\rho}) =$$

7. Если состояние чистое, то

$$\hat{\rho}^2 =$$

8. Матрица плотности чистого состояния $|\Psi\rangle$

$$\hat{\rho} =$$

9. Какой матрицей плотности описывается кот Шрёдингера?

$$\hat{\rho} =$$

10. Матричный элемент оператора импульса в координатном представлении

$$\langle x|\hat{p}|x'\rangle =$$

11. Матричный элемент оператора координаты в импульсном представлении

$$\langle p|\hat{x}|p'\rangle =$$

12. Запишите волновую функцию свободной частицы в состоянии с заданным значением импульса

$$\Psi_p(\mathbf{r}) = \langle \mathbf{r}|\mathbf{p}\rangle =$$

нормированную условием

$$\langle \mathbf{p}|\mathbf{p}'\rangle = (2\pi\hbar)^3\delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}').$$

13. Запишите связь волновой функции $\tilde{\Psi}(p)$ в импульсном представлении с волновой функцией $\Psi(x)$ в координатном представлении:

$$\tilde{\Psi}(p) =$$

при условии нормировки

$$\langle \mathbf{p}|\mathbf{p}'\rangle = (2\pi\hbar)^3\delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}').$$

14. Запишите стационарное уравнение Шрёдингера в импульсном представлении

15. Запишите оператор координаты в импульсном представлении

$$\hat{x} =$$

Ответы

1. Принцип соответствия

2. Либо запрещены суперпозиции квантовых состояний с разными значениями величины, которая не может изменяться никакими наблюдаемыми, либо запрещены операторы, изменяющие величину в правиле суперотбора.

3. Принцип дополнительности Бора.

$$4. \hat{\rho} = \sum_{\{f\}} w_f |f\rangle\langle f|$$

$$5. \langle A \rangle = \text{tr}(\hat{\rho} \hat{A})$$

$$6. \text{tr}(\hat{\rho}) = 1$$

$$7. \hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$$

$$8. \hat{\rho} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$$

9. матрица смешанного состояния

$$\hat{\rho} = w_{\text{жив}} |\text{жив}\rangle\langle\text{жив}| + w_{\text{мёртв}} |\text{мёртв}\rangle\langle\text{мёртв}|$$

$$10. \langle x | \hat{p} | x' \rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \delta(x - x')$$

$$11. \langle p | \hat{x} | p' \rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \delta(p - p')$$

$$12. e^{i\mathbf{r} \cdot \mathbf{p} / \hbar}$$

$$13. \tilde{\Psi}(p) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ixp/\hbar} \cdot \Psi(x) \, dx$$

$$14. E \cdot \tilde{\Psi}(\mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} \tilde{\Psi}(\mathbf{p}) + \int \frac{d^3k}{(2\pi\hbar)^3} \tilde{V}(\mathbf{p} - \mathbf{k}) \tilde{\Psi}(\mathbf{q}),$$

$\tilde{V}$ — фурье-образ потенциала

$$15. \hat{\mathbf{r}} = i\hbar \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}}$$